BLOC 4

L'ESSENTIEL

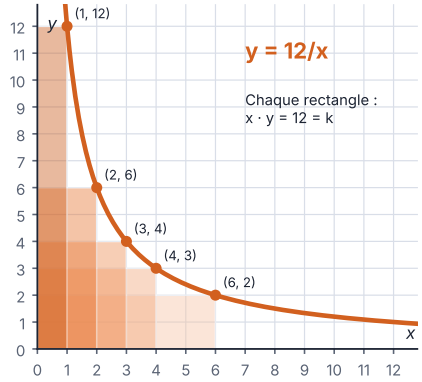
Fonctions rationnelle et définie par parties

k/x, synthèse affine-rationnelle, parties et nuages

MAT-3051-2
Feuille de notes
Cahier p. 101 à 125

Je serai capable de...
- ☐ reconnaître une fonction rationnelle (table, graphique, texte)
- ☐ trouver k et la règle y = k/x
- ☐ choisir entre affine et rationnelle
- ☐ lire une fonction définie par parties
- ☐ associer un nuage de points à un modèle

La fonction rationnelle : $y = \frac{k}{x}$



Le produit x · y est toujours le même : c'est **k**.

Situation type : un **total fixe à partager**. Plus il y a de personnes, plus la part de chacun diminue... sans jamais atteindre 0.

Graphique : une **courbe décroissante** qui ne touche jamais les axes.

Limousine à 450 $: $y = \frac{450}{x}$
10 passagères → 45 $ chacune

Trouver k

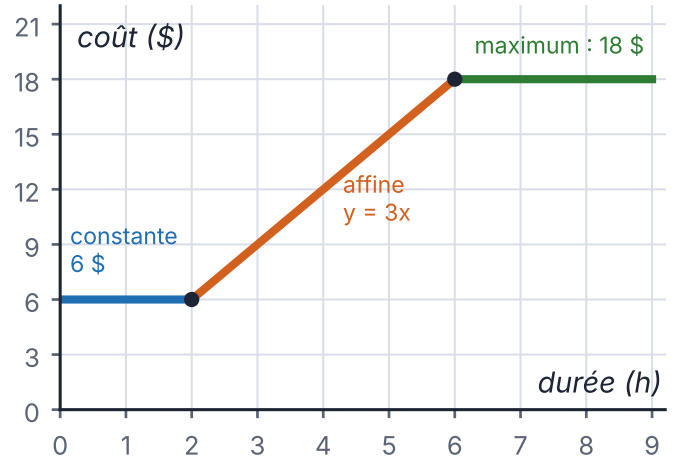
1. Je vérifie que x · y est constant (table) ou que c'est une courbe décroissante (graphique).
2. J'écris $y = \frac{k}{x}$.
3. Je choisis un couple, par exemple (2, 5).
4. Je remplace : $5 = \frac{k}{2}$.
5. J'isole : k = 2 × 5 = 10 → $y = \frac{10}{x}$

Affine ou rationnelle ? Le double test

x	y	x · y	variation de y
1	12	12	—
2	6	12	−6
3	4	12	−2
4	3	12	−1

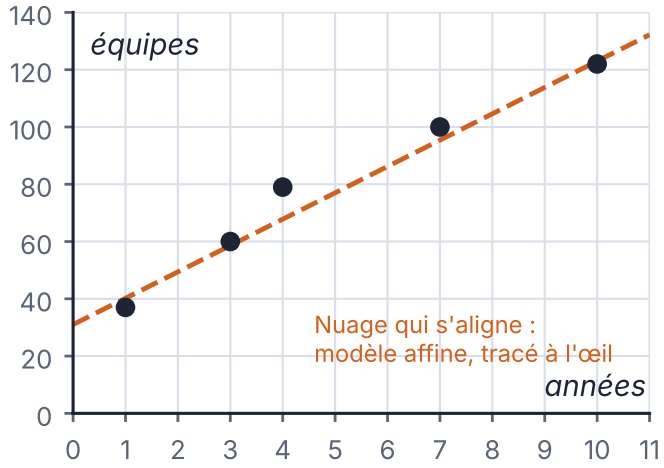
- **x · y constant** → **rationnelle**, k = ce produit.
- **Taux** $\frac{\text{variation de y}}{\text{variation de x}}$ **constant** → **affine** (y = ax + b).
- Dans le texte : « par », « chaque » → affine · « partager », « répartir également » → rationnelle.
- Données réelles : si x · y donne *environ* la même valeur, la rationnelle est un bon modèle.

Fonction définie par parties



Plusieurs morceaux, chacun avec **sa propre règle**. Je lis d'abord **dans quelle partie** se trouve mon x, puis j'utilise la règle de cette partie.
« f(2) = g(2) » veut dire que les deux parties se rejoignent au point d'abscisse 2.

Nuage de points



Je place les données, puis je regarde la **forme** : alignés → affine ; courbe qui descend vers l'axe → rationnelle. Je trace le modèle **à l'œil**.
Je conclus : « Les données **semblent indiquer** que... »

BLOC 4

STRATÉGIES, VIDÉOS ET MES NOTES

Fonctions rationnelle et définie par parties

k/x, synthèse affine-rationnelle, parties et nuages

MAT-3051-2
Feuille de notes
Cahier p. 101 à 125

Je revois la notion (balaie le code avec ton cellulaire)

17. La fonction rationnelle, partie 1
Équipe Math FGA · section 4.1

18. La fonction rationnelle, partie 2
Équipe Math FGA · section 4.1

Pour lire plus loin :

- La fonction de variation inverse (situation inversement proportionnelle) (Allô prof)
- Reconnaître une situation directement ou inversement proportionnelle (Allô prof)
- La fonction définie par parties (Allô prof)

Pièges fréquents

- Une courbe qui descend n'est pas toujours rationnelle : je fais le test x · y.
- Avec $y = \frac{k}{x}$, si y est connu, $x = \frac{k}{y}$ (pas k · y).
- Par parties : utiliser la règle de la **bonne** partie.
- Nuage : pas de formule de régression à ce cours ; on trace à l'œil.

Quel est l'intrus ?

A) $y = 3x$ B) $y = \frac{24}{x}$ C) $y = 2x + 5$ D) $y = 7$

Choisis un intrus et **justifie**. Peux-tu en trouver un autre avec un critère différent ?

Mon exemple perso

Décris une situation de partage de ta vie (location de chalet, cadeau de groupe, pizza…). Écris la règle y = k/x et calcule la part de chacun pour deux nombres de personnes différents.

Mes notes et mes questions pour l'enseignante

Suis-je prêt·e pour le Math-o-portrait ?

Je sais : ☐ trouver k avec un couple ☐ faire le double test affine/rationnelle ☐ lire la bonne partie d'une fonction ☐ associer un nuage à un modèle

Je suis prêt·e
Je peux l'expliquer à quelqu'un d'autre.

Presque
Je refais les exercices supp ★★ et je revois une vidéo.

Pas encore
J'écris ma question ci-dessus et j'en parle à l'enseignante.